

Centro de Administración Financiera

Propuesta ejecutiva para el Comité de Dirección
Inovaweb Soluciones Tecnológicas de México, S.A. de C.V.

Versión 1.0

Mayo de 2026

Autor: Liderazgo de Proyecto · Plataformas Financieras SaaS

Estado: Propuesta para aprobación

1. Resumen ejecutivo

Inovaweb completó en mayo de 2026 la construcción de las cuatro piezas técnicas críticas que mueven dinero dentro de su plataforma: un procesador de pagos multipasarela, un medidor de consumo de inteligencia artificial, un centro de mensajería multicanal y un libro contable maestro que registra cada movimiento. Esas cuatro piezas funcionan, pero ninguna tiene cara visible para el equipo operativo ni para los clientes. Hoy, dar de alta a un cliente nuevo requiere intervención manual de personal técnico sobre la base de datos. Cobrar requiere ejecutar consultas a mano. Emitir una factura es imposible sin desarrollo adicional. El cliente final no tiene dónde ver su consumo.

El proyecto que aquí se propone, el Centro de Administración Financiera, cierra ese círculo. Es la pieza que convierte la infraestructura técnica ya construida en un producto comercial vendible, escalable y auditable. Sin este módulo, la plataforma Inovaweb no puede crecer más allá de cinco clientes sin colapsar operativamente. Con este módulo, queda lista para escalar a cien clientes sin agregar personal de operaciones.

La inversión estimada es de tres meses calendario con el mismo equipo y metodología que produjo el Centro de Mensajería. El retorno es inmediato desde el primer cliente real que se incorpore: cada alta deja de costar dos horas de trabajo manual del director de tecnología y pasa a ser una operación de cinco minutos del equipo financiero.

2. Situación actual y problema a resolver

A la fecha de este documento, la plataforma Inovaweb tiene operativos cuatro servicios técnicos de infraestructura, todos publicados en dominios propios bajo el esquema de seguridad corporativo y todos con auditoría de seguridad nivel bancario aprobada. Ningún cliente externo puede contratar el servicio porque no existe la capa comercial que lo permita. Los síntomas concretos son los siguientes:

- Cada cliente nuevo debe ser dado de alta manualmente, ejecutando comandos técnicos en cuatro bases de datos distintas. Insostenible para más de cinco clientes.
- No existe un catálogo central de precios. Cada concepto cobrable está fijado dentro del código del sistema correspondiente. Modificar un precio requiere intervención técnica y reinstalación del módulo afectado.
- No existen planes comerciales definidos. No se pueden aplicar descuentos, promociones por temporada, cupones de bienvenida ni precios diferenciados por cliente.
- No existe facturación electrónica. Cumplir con la obligación fiscal mexicana requiere construir la integración con un proveedor autorizado de certificación.
- No existe portal del cliente. El cliente no puede ver su consumo, descargar su factura, recargar saldo ni consultar el estado de sus pagos sin solicitar atención del equipo interno.
- No existe tablero consolidado de ingresos. El equipo directivo no puede saber, a la fecha, cuánto factura Inovaweb este mes, cuánto debe cada cliente, ni cuáles están en mora.

Cada cliente nuevo que se incorpore en estas condiciones aumenta el riesgo operativo y comercial. El proyecto que aquí se propone resuelve la totalidad de estos puntos en un solo módulo integrado.

3. Objetivos del proyecto

3.1 Objetivo general

Construir el módulo Nivel 2 de la plataforma Inovaweb que centraliza toda la administración comercial y financiera de los clientes, ofreciendo dos vistas claramente diferenciadas: una vista interna para el equipo operativo de Inovaweb, con visibilidad total y capacidad de configuración, y una vista de portal para el cliente externo, con visibilidad únicamente sobre su propia información. Todas las operaciones que hoy requieren intervención técnica manual deben quedar disponibles desde una interfaz visual, con registro de auditoría inmutable y bajo control estricto de roles y permisos.

3.2 Objetivos específicos

1. Incorporación automática de clientes nuevos en un solo formulario, sin intervención técnica.
2. Catálogo administrable de productos, servicios cobrables, planes comerciales y precios, modificable desde la interfaz sin reinstalación de software.
3. Operación diaria completa para el equipo financiero: alta y baja de clientes, asignación y cambio de planes, suspensión por mora, aplicación de descuentos, recargas asistidas, ajustes manuales con auditoría obligatoria.
4. Cobranza automática mensual con generación de facturas, notificación al cliente, recordatorios de vencimiento y seguimiento del estado de cobro.
5. Esquema completo de promociones: cupones, descuentos por temporada, descuentos por volumen, promociones de bienvenida, programa de referidos.
6. Recargas asistidas para el cliente, con cobro por tarjeta y abono automático de saldo.
7. Portal del cliente externo, con consulta de saldo, historial de consumo, descarga de facturas y recarga autónoma.
8. Tablero consolidado para dirección, con visibilidad sobre ingresos, clientes en mora, consumo por producto y proyección del mes en curso.
9. Facturación electrónica fiscal mexicana en versión 4.0, vigente y aceptada por la autoridad tributaria.

4. Funciones del módulo, agrupadas por área

4.1 Catálogos comerciales

Definición de qué se vende, a qué precio, bajo qué condiciones:

- Productos: las aplicaciones que Inovaweb ofrece comercialmente, hoy y a futuro.
- Servicios cobrables por producto: cada concepto facturable, como registro procesado, mensaje enviado, consumo de inteligencia artificial, cuota fija mensual, almacenamiento contratado.
- Planes comerciales: combinaciones predefinidas de servicios con su cuota base y límites, con denominaciones de mercado como Free, Básico, Profesional, Empresarial.
- Métodos de pago habilitados, en sincronía con el procesador de pagos.
- Catálogo fiscal: regímenes, usos de factura, claves oficiales de productos y servicios requeridas por la autoridad tributaria.

4.2 Administración de clientes

- Alta del cliente con datos comerciales completos, razón social, identificación fiscal, contacto y dominio propio cuando corresponda.
- Asignación del plan inicial al momento del alta.
- Edición posterior de datos comerciales, con registro de quién hizo el cambio y cuándo.
- Suspensión y reactivación por mora o por solicitud del cliente.
- Baja definitiva sin pérdida de historial, conforme a las obligaciones contables.
- Consulta del historial completo de movimientos por cliente.

4.3 Operación diaria

- Cambio de plan al cliente, tanto hacia arriba como hacia abajo, con reglas de transición claras.
- Aplicación de descuentos puntuales o recurrentes.
- Aplicación de cupones promocionales.
- Registro de recargas manuales cuando el cliente paga por canal externo, como transferencia bancaria.
- Ajustes manuales con motivo obligatorio, para bonificaciones, reembolsos o correcciones por incidente.
- Marcado manual de facturas como pagadas cuando el pago llega por canal externo.

4.4 Cobranza y facturación

- Cierre mensual automático, con cálculo del consumo de cada cliente.
- Aplicación del plan vigente, descuentos y promociones del periodo.

- Emisión de factura electrónica fiscal mexicana, versión 4.0, con su archivo PDF y XML correspondiente.
- Estado de cada factura: emitida, enviada al cliente, pagada, parcialmente pagada, vencida, cancelada.
- Recordatorios automáticos por correo, con cinco días de anticipación al vencimiento, el día del vencimiento y cinco días después.
- Notas de crédito para cancelaciones totales o parciales.

4.5 Promociones y planes especiales

- Códigos promocionales con vigencia, tope de usos y restricción por cliente.
- Descuentos por temporada, configurables por porcentaje o monto fijo.
- Descuentos por volumen, aplicables al exceder umbrales definidos.
- Cupones de bienvenida para nuevos clientes.
- Programa de referidos: el cliente que refiere y el referido reciben crédito.
- Plan gratuito con límites estrictos y mecanismo de migración forzada al excederse.

4.6 Tableros y reportes

Vista interna del equipo operativo Inovaweb

- Ingreso del mes, trimestre y año en curso.
- Desglose por producto, por cliente, por concepto cobrable, por canal.
- Listado de clientes en mora, con días vencidos y monto adeudado.
- Recargas del periodo, con desglose por método de pago, útil para conciliar con estados de cuenta bancarios.
- Consumo agregado en los servicios técnicos, útil para conciliar con las facturas de proveedores externos como Resend o el proveedor de inteligencia artificial.
- Proyección del ingreso del mes en curso.
- Exportación a Excel y CSV para el contador externo.

Vista del cliente externo en su portal

- Saldo disponible al momento.
- Plan vigente y consumo del mes contra el límite.
- Historial detallado por día y por concepto.
- Facturas emitidas, con descarga del archivo fiscal.
- Recarga inmediata desde el portal, mediante tarjeta.
- Notificaciones recibidas y centro de mensajes con el equipo de soporte.

4.7 Incorporación de clientes y autoservicio

- Formulario público de solicitud de acceso, que genera un prospecto sin crear cuenta automática.
- Aprobación manual por el operador interno, o aprobación automática para planes de cortesía.
- Al aprobar, se ejecuta el alta atómica del cliente en los cuatro servicios técnicos y se asigna el plan inicial.
- Envío de correo de bienvenida con credenciales temporales.
- En el primer ingreso, el cliente está obligado a cambiar su contraseña inicial.

4.8 Notificaciones al cliente

Todas las notificaciones al cliente se envían a través del Centro de Mensajería, manteniendo la trazabilidad y el costo dentro del propio sistema.

- Bienvenida al cliente nuevo.
- Confirmación de pago recibido.
- Factura disponible para descarga.
- Recordatorios de vencimiento y notificación de mora.
- Alerta de saldo bajo, tanto al cliente como al equipo operativo interno.
- Confirmación de cambio de plan.

5. Roles y permisos

El módulo opera bajo un esquema estricto de control de acceso. Cada acción de escritura queda registrada con el identificador del usuario que la ejecutó, fecha exacta y dato anterior, de manera inalterable. Los roles previstos son los siguientes:

Rol	Permisos
Dirección Inovaweb	Visibilidad total. Configuración global del sistema. Designación de otros administradores.
Equipo financiero Inovaweb	Administración completa de clientes, planes, promociones y reportes. Aplicación de ajustes manuales con motivo obligatorio. No puede modificar configuración global ni asignar permisos.
Lectura interna	Acceso de solo lectura a todos los reportes consolidados. Pensado para contador externo, auditoría y dirección financiera.
Cliente externo titular	Acceso únicamente a su propia información: saldo, consumo, facturas, recargas. Sin visibilidad sobre otros clientes.
Cliente externo, usuario adicional	Acceso limitado al portal del cliente, con permisos restringidos al ámbito que el titular autorice.

6. Alcance del proyecto

6.1 Lo que el proyecto entrega

- Sistema completo de administración financiera, accesible desde navegador.
- Incorporación automática de clientes.
- Catálogos administrables sin intervención técnica.
- Cobranza mensual automática con factura electrónica fiscal mexicana en versión 4.0.
- Esquema completo de promociones y descuentos.
- Portal del cliente con autoservicio.
- Tableros operativos y directivos.
- Control de acceso con usuarios, contraseñas y roles.
- Notificaciones al cliente a través del Centro de Mensajería.
- Auditoría inmutable de cada operación financiera.

6.2 Lo que el proyecto no incluye

Las siguientes capacidades quedan deliberadamente fuera del alcance de este proyecto. Cada una puede abordarse como un proyecto posterior cuando exista demanda real:

- Sistema completo de planificación de recursos empresariales. Solo se cubre la gestión de ingresos.
- Análisis predictivo con aprendizaje automático sobre comportamiento de clientes.
- Aplicación móvil nativa. La interfaz web responde correctamente en dispositivos móviles.
- Integración directa con sistemas bancarios para conciliación automática de transferencias.
- Sistema completo de gestión de oportunidades comerciales y embudo de ventas. Únicamente se cubre la gestión del cliente ya cerrado.
- Soporte multimonedas real. Toda la operación inicial será en pesos mexicanos.
- Soporte multiidioma. La operación inicial será en español.
- Marca blanca, es decir, presentación del portal con la imagen visual del cliente en lugar de Inovaweb.

7. Plan de trabajo por fases

El proyecto se ejecuta en cinco fases acumulativas. Cada fase entrega valor por sí sola y puede ponerse en operación productiva antes de comenzar la siguiente. Los tiempos asumen el mismo nivel de dedicación y metodología que produjo el Centro de Mensajería.

Fase	Entregable	Tiempo
Fase 1: Cimientos	Motor del sistema funcionando. Incorporación automática de clientes operativa. Catálogos básicos. Operación posible mediante consultas técnicas controladas, sin interfaz visual todavía.	3 semanas
Fase 2: Interfaz operativa interna	Pantallas para el equipo financiero. Administración completa de clientes, planes y descuentos desde el navegador. Tablero interno de ingresos.	2 semanas
Fase 3: Portal del cliente	Pantallas para el cliente externo. Consulta de saldo, consumo y facturas. Recarga autónoma con tarjeta. Descarga de estado de cuenta.	2 semanas
Fase 4: Cobranza automática y factura fiscal	Cierre mensual automático. Integración con proveedor autorizado de certificación. Emisión de factura electrónica versión 4.0. Notificaciones de cobro.	3 a 4 semanas
Fase 5: Promociones avanzadas y reportes ejecutivos	Códigos promocionales, descuentos por temporada, programa de referidos. Reportes avanzados con exportación. Proyección de ingreso.	1 a 2 semanas

Total estimado: once a trece semanas calendario, equivalente a tres meses. Si se prioriza la salida a producción sin factura fiscal mexicana, las tres primeras fases entregan operación completa en siete semanas. La factura fiscal puede sumarse después sin rehacer trabajo previo.

8. Inversión y retorno

El proyecto se ejecuta con el mismo equipo y metodología que produjo los cuatro servicios técnicos ya operativos. No requiere contratación adicional ni infraestructura nueva. Los únicos costos recurrentes externos son los siguientes:

Concepto	Costo aproximado mensual
Servidor adicional para el sistema, sobre la infraestructura ya existente	Sin costo adicional. Aprovecha la capacidad ya contratada.
Proveedor autorizado de certificación fiscal	Entre quinientos y mil quinientos pesos mexicanos al mes, según volumen de facturas emitidas.
Almacenamiento de respaldos fuera del servidor principal	Entre cien y trescientos pesos al mes.

El retorno se materializa desde el primer cliente nuevo que se incorpore después de la Fase 1. Cada alta deja de costar entre una y dos horas de intervención técnica manual y pasa a ser una operación administrativa de cinco minutos. A diez clientes nuevos por mes, esto libera entre diez y veinte horas mensuales de personal técnico de alto costo. El portal del cliente reduce además las consultas de soporte por estado de cuenta a prácticamente cero, ya que el cliente lo consulta por sí mismo.

9. Riesgos identificados y forma de enfrentarlos

Riesgo	Forma de enfrentarlo
Crecimiento descontrolado del alcance.	Las funciones no incluidas listadas en la sección seis son contrato firme. Solo se incorporan a este proyecto previa aprobación expresa de dirección, con extensión de tiempo correspondiente.
La facturación electrónica fiscal requiere alta ante proveedor autorizado, certificados fiscales vigentes e identificación fiscal de Inovaweb activa.	Iniciar el trámite con el proveedor desde la Fase 1, en paralelo al desarrollo. De este modo llega listo para la Fase 4.
La interfaz visual duplica el esfuerzo respecto a los servicios técnicos previos.	Se opta por una tecnología de interfaz liviana basada en el mismo lenguaje del motor del sistema, evitando duplicar lenguajes y equipos.
El control de acceso con usuarios y contraseñas abre superficie de ataque nueva.	Auditoría externa obligatoria antes de exponer el portal del cliente, equivalente a la auditoría aprobada para el Centro de Mensajería. Prueba de penetración posterior a la Fase 3.
La incorporación atómica del cliente requiere coordinación entre cuatro servicios distintos.	Si alguno falla, se revierten los anteriores y se registra la falla en bitácora de auditoría. Patrón estándar de la industria para operaciones distribuidas.
El proveedor de factura fiscal puede sufrir caídas temporales.	Cola interna de facturas pendientes con reintento automático, replicando el patrón ya aprobado en el Centro de Mensajería.
Cambio de plan por parte del cliente puede generar inconsistencia con funciones ya consumidas.	Reglas estrictas de transición de plan, documentadas y validadas. El cambio hacia un plan superior es automático. El cambio hacia un plan inferior requiere aprobación interna.

10. Metodología de ejecución

El proyecto se ejecuta con la misma metodología que produjo el Centro de Mensajería, validada en mayo de 2026 y aprobada por auditoría externa nivel bancario.

10. Documentación primero. Antes de comenzar la construcción se redactan los documentos técnicos y de seguridad que servirán de contrato y guía para todo el desarrollo.
11. Construcción por capas. Cimientos del sistema, base de datos y reglas de seguridad, motor de operación, interfaz visual, automatizaciones.
12. Validación local antes de cualquier despliegue a servidor productivo.
13. Auditoría obligatoria de tres especialistas independientes antes de exponer el sistema a internet: uno de calidad del software, uno de seguridad de aplicación y uno de ciberseguridad e infraestructura nivel bancario.
14. Corrección de los hallazgos críticos y de alta severidad antes de continuar.
15. Despliegue progresivo con respaldo automático configurado desde el primer día.
16. Documentación de procedimientos de recuperación ante desastre.

11. Recomendación firme

Como responsable de la conducción de este proyecto y bajo experiencia en aplicaciones financieras del modelo de software como servicio, la recomendación al Comité de Dirección es la siguiente:

Primero. Aprobar la ejecución conjunta de las fases uno, dos y tres como un bloque indivisible, con duración estimada de siete semanas. Esto entrega un sistema operativo de extremo a extremo: el primer cliente real se incorpora, opera, paga, ve sus facturas y administra su saldo de forma autónoma. La factura electrónica fiscal queda temporalmente en formato informativo en archivo PDF, plenamente válido para clientes que no exijan factura fiscal estricta.

Segundo. Diferir la integración con el proveedor de factura electrónica fiscal a la fase cuatro, una vez seleccionado el proveedor por el comité. Esto evita comprometer decisiones contractuales antes de tener el sistema operativo.

Tercero. Postergar la fase cinco de promociones avanzadas hasta tener clientes reales que soliciten estas mecánicas. Construir funcionalidad sin demanda es costo hundido y deuda técnica disfrazada de progreso.

Cuarto. Designar al líder técnico del proyecto y aprobar el inicio formal del sprint uno en cuanto el comité valide esta propuesta. La metodología es replicable y el equipo ya está entrenado.

12. Aprobación

Este documento queda sujeto a la aprobación del Comité de Dirección de Inovaweb Soluciones Tecnológicas de México.

Concepto	Detalle
Proyecto	Centro de Administración Financiera
Nivel arquitectónico	Nivel 2 — Servicios de orquestación y administración
Duración estimada	Siete semanas para entrega operativa, hasta trece semanas para entrega completa con facturación fiscal y promociones avanzadas
Equipo	Mismo equipo que ejecutó el Centro de Mensajería
Inversión recurrente externa	Entre seiscientos y mil ochocientos pesos mexicanos al mes, según volumen
Auditoría	Obligatoria antes de salida a producción
Aprobación requerida	Comité de Dirección

Fecha de aprobación: _____

Firma de aprobación: _____

Cargo: _____